神州数码网络产品使用手册

IS-IS 配置

神州数码网络有限公司

2012 年 7 月

目 录

第 1 章 IS-IS配置 1
1.1 概述 1
1.2 IS-IS配置任务列表 1
1.3 IS-IS配置任务 2
1.3.1 激活IS-IS 2
1.3.2 配置IS-IS路由器级别 2
1.3.3 配置IS-IS接口网络类型 3
1.3.4 配置IS-IS接口相关参数 4
1.3.5 配置IS-IS路由聚合 5
1.3.6 配置IS-IS发布缺省路由 5
1.3.7 配置LSP参数 6
1.3.8 配置LSP参数 7
1.3.9 配置SPF计算间隔 7
1.3.10 配置IS-IS路由转发 7
1.3.11 配置邻接关系验证 8
1.3.12 配置area区域验证 8
1.3.13 配置domain区域验证 8
1.3.14 监视和维护IS-IS 8
1.4 IS-IS配置举例 9
1.4.1 IS-IS基本配置举例 9

第1章 IS-IS配置

1.1 概述

中间系统到中间系统的路由选择协议（IS-IS）是由 ISO 提出的一种路由选择协议。它是一种链路状态协议。在该协议中，IS（路由器）负责交换基于链路开销的路由信息并决定网络拓朴结构。IS-IS 类似于 TCP/IP 网络的开放最短路径优先（OSPF）协议。

ISO 网络包含了终端系统、中间系统、区域（Area）和域（Domain）。终端系统指用户设备，中间系统指路由器。路由器形成的本地组称之为“区域”，多个区域组成一个“域”。IS-IS 被设计来提供域内或一个区域内的路由。IS-IS 与 CLNP、ES-IS 和 IDRP 协议相结合，为整个网络提供完整的路由选择。

IS-IS 路由使用两层路由体系。Level 1 路由器只知道它们本区域中的拓扑，包括所有的路由器和主机，而不知道区域以外的路由器以及目的地。Level 1 路由器将去往其它区域的所有流量都转发给本区域内的一台 L2 路由器，该路由器知道 level 2 的拓朴，而不需要知道任何 level 1 的拓朴，除非 level 2 路由器也是该区域里的 level 1 路由器。

适合传送 IP 网络信息的 IS-IS 称之为综合 IS-IS （Integrated IS-IS）。在当前路由选择协议中， Integrated IS-IS 具有最重要的一个特征：它支持 VLSM 和快速收敛。另外它具有可伸缩性，能够支持大规模网络。

本公司 IS-IS 路由协议支持如下特征：

- 密码认证
- 多实例多进程
- 路由接口相关参数配置
- 路由转发——可以转发其他路由协议路由信息到 ISIS 数据库内
- 优雅重起（Graceful Restart）
- 路由汇总

1.2 IS-IS配置任务列表

要完成 IS-IS 的配置需要完成下面的任务，其中激活 IS-IS 协议是必须进行的，其他任务可以根据需要决定是否进行。

为了能配置 OSPF， 完成下面的任务。除了激活 OSPF 是必须的外，其他配置都是可选配置。

- 激活 IS-IS

- 配置 IS-IS 路由器级别
- 配置 IS-IS 接口网络类型
- 配置 IS-IS 接口相关参数
- 配置 IS-IS 路由聚合
- 配置 IS-IS 发布缺省路由
- 配置 LSP 参数
- 配置 SPF 计算间隔
- 配置 LSDB 过载标志位
- 配置 IS-IS 路由转发
- 配置邻接关系验证
- 配置 area 区域验证
- 配置 domain 区域验证
- 配置 IS-IS 优雅重起

1.3 IS-IS配置任务

1.3.1 激活IS-IS

要激活 RIP，进入全局配置模式，按以下步骤进行：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	这个命令全局激活IS-IS路由协议，并且进入路由器配置模式。
net *XX. .. .XXXX.YYYY.YYYY.YYYY.00*	这个命令配置IS-IS的网络实体标题
exit	退回到全局配置模式
interface *interface-name*	进入接口配置态
ip router isis *<1-65535>*	在接口上关联IS-IS进程

1.3.2 配置IS-IS路由器级别

IS-IS 可以在路由配置态配置路由器级别，在接口配置态配置接口的级别，这两个配置都会影响 IS-IS 邻居的建立和数据库内容。

一般情况下，如果只有一个区域，建议用户将所有路由器设置为 Level-1 或者 Level-2，因为没有必要让所有路由器同时维护两个完全相同的 LSDB。在 IP 网络中使用时，建议将所有的路由器都设置为 Level-2，这样有利于以后的扩展。

当路由器类型是 Level-1（Level-2）时，接口的链路类型只能为 Level-1（Level-2），当路由器类型是 Level-1-2 时，接口的链路类型缺省为 Level-1-2，当路由器只需要与对端建立 Level-1(Level-2)的邻接关系时，可以将接口的链路类型配置为 Level-1(Level-2)来限制接口上所能建立的邻接关系，如 Level-1 的接口只能建立 Level-1 的邻接关系，Level-2 的接口只能建立 Level-2 的邻接关系，让接口只发送和接收 Level-1(Level-2)类型的 Hello 报文，既减少了路由器的处理时间又节省了带宽。

可以按照以下步骤分别配置路由器和接口的 level:

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
is-type [level-1|level-1-2|level-2-only]	配置路由器类型，确省为level-1-2
exit	退回全局配置态
interface *interface-name*	进入接口配置态
isis circuit-type level-1|level-1-2| level-2-only	配置IS-IS接口类型，缺省为level-1-2

1.3.3 配置IS-IS接口网络类型

IS-IS 只支持两种类型的网络，根据物理链路不同可分为：

广播链路：如 Ethernet、Token-Ring 等。

点到点链路：如 PPP、HDLC 等。

对于 NBMA（Non-Broadcast Multi-Access）网络，如 ATM，需对其配置子接口，并将子接口类型配置为点到点网络或广播网络。IS-IS 不能在点到多点（Point to MultiPoint，P2MP）链路上运行。

不管网络的物理媒体类型，你都可以配置你的网络或者为广播网或者非广播、多访问网络。使用这个特性，你能灵活配置网络，可以将物理上的广播网络配置成非广播、多访问网络；也能配置非广播网络（X.25, Frame Relay, 与 SMDS）成为广播网络。这个特征也减少对邻居的配置，具体参见为非广播网络配置 OSPF 相关内容。

接口网络类型不同，其工作机制也略微不同，如：当网络类型为广播网时，需要选举 DIS、通过泛洪 CSNP 报文来实现 LSDB 同步；当网络类型为 P2P 时，不需要选举 DIS，LSDB 同步机制也不同。

当只有两台路由器接入到同一个广播网时，通过将接口网络类型配置为 P2P 可以使 IS-IS 按照 P2P 而不是广播网的工作机制运行，避免 DIS 选举以及 CSNP 的泛洪，即可以节省网络带宽，又可以加快网络的收敛速度。

在接口配置模式下，用下面的命令配置 IS-IS 的网络类型。

命令	目的
isis network [broadcast|point-to-point]	这个命令配置IS-IS的接口网络类型。

1.3.4 配置IS-IS接口相关参数

- 配置 IS-IS 链路度量值

IS-IS 在使用 SPF 算法计算最短路径的时候会使用接口的度量值，可以在接口配置态下按如下配置接口度量值

命令	目的
isis metric *<1-63>* **[level-1|level-2]**	分别对level-1和level-2配置接口度量值，缺省同时对level-1和level-2生效，且默认level-1和level-2度量值都是10

- 配置 IS-IS hello 包发送间隔

可以在接口配置态下按如下配置 hello 间隔，相邻路由器该参数应当一致。值得注意的是 DIS 发送 Hello 报文的时间间隔是 isis timer hello 设置的时间的 1/3。

命令	目的
isis hello-interval *INTERVAL* **[level-1| level-2]**	分别对level-1和level-2配置hello间隔，缺省同时对level-1和level-2生效，且默认level-1和level-2都是10s

- 配置 IS-IS hello 倍数

当路由器在抑制时间内没有收到来自邻居的 Hello 报文时将宣告邻居失效，抑制时间等于 Hello 倍数与 Hello 报文发送时间间隔的乘积，通过设置 Hello 倍数和 Hello 报文的发送时间间隔，可以调整抑制时间，即路由器要花多长时间能够监测到链路已经失效并重新进行路由计算。

在接口配置态下按如下配置 hello 倍数

命令	目的
isis hello-multiplier <3-1000> [level-1| level-2]	分别对level-1和level-2配置hello倍数，缺省同时对level-1和level-2生效，且默认level-1和level-2的hello倍数都是3

- 配置 IS-IS LSP 传输间隔和重传间隔

当 LSDB 的内容发生变化时，IS-IS 将把发生变化的 LSP 扩散出去，用户可以对 LSP 的最小发送时间间隔进行调节。

在点到点链路上，发送的 LSP 需要得到对端的应答，否则将在指定的时间间隔内重新发送该 LSP，重传时间间隔决定了当一个 LSP 在 P2P 链路上丢失时它被重传需要等待的时间。

在接口配置态下按如下配置 LSP 传输间隔和重传间隔

命令	目的
isis lsp-interval *<1-4294967295>*	配置LSP传输间隔，默认情况使用33毫秒作为传输间隔。
isis retransmit-interval *<0-65535>*	配置LSP重传间隔，默认情况重传间隔为5s

- 配置 DIS 选举优先级

在广播网络中，IS-IS 需要在所有的路由器中选举一个路由器作为 DIS。对于 IS-IS，Level-1 和 Level-2 的 DIS 是分别选举的，可以为不同级别的 DIS 选举设置不同的优先级。优先级数值越高，被选中的可能性就越大。

在接口配置态下按如下配置 DIS 选举优先级

命令	目的
isis priority *<0-127>* **[level-1|level-2]**	分别对level-1和level-2配置优先级，缺省同时对level-1和level-2生效，且默认level-1和level-2的优先级都是64

除上述介绍接口参数外，还有部分接口参数配置内容将在后续相关小节中进行介绍。

1.3.5 配置IS-IS路由聚合

通过配置路由聚合，可以减小路由表规模，还可以减少本路由器生成的 LSP 报文大小和 LSDB 的规模。其中，被聚合的路由可以是 IS-IS 协议发现的路由，也可以是引入的外部路由。

聚合后路由的开销值取所有被聚合路由中最小的开销值。路由器只对本地生成的 LSP 中的路由进行聚合。

可以按如下配置 IS-IS 路由聚合：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
summary-address *address mask* **[level-1|level-1-2|level-2]**	对相应IP网段的路由进行汇聚

1.3.6 配置IS-IS发布缺省路由

对于运行 IS-IS 的路由器来说，可以通过配置发布一条缺省路由，将目的地为 0.0.0.0/0 的路径信息通过 LSP 发布出去，其它同级别的路由器中将在自己的路由表中新增一条缺省路由。

可以按如下配置 IS-IS 发布缺省路由：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
default-information originate	配置发布缺省路由

1.3.7 配置LSP参数

- 配置 LSP 最大生存时间

每一个 LSP 都包含一个最大生存时间，当 LSP 驻留在 LSDB 中时，随着时间的推移，每一个 LSP 的最大生存时间将逐渐递减至 0，当 LSP 的最大生存时间为 0 时，IS-IS 将删掉这个过期的 LSP。用户可根据网络规模对 LSP 的最大生存时间进行调整。

可以按如下配置 IS-ISLSP 最大生存时间：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
max-lsp-lifetime *<1-65535>*	配置IS-IS LSP最大生存时间

- 配置 LSP 生成时间间隔和刷新时间间隔

每一个 LSP 都有一个最大生存时间，每个 LSP 都会随着时间的推移而被逐渐老化，因此每个路由器必须定时刷新自己生成的 LSP，以防止 LSP 的最大生存时间减小至 0；并通过定时刷新 LSP 以使整个区域中的 LSP 保持同步。用户可对 LSP 的刷新周期进行配置，提高 LSP 的刷新频率可以加快网络收敛速度，但是将占用更多的带宽。

除了定时刷新可以重新生成 LSP 外，当网络拓扑发生变化，如邻居路由器 up 或 down，接口 Metric 值、System ID 或区域地址发生变化等，将触发路由器重新生成 LSP。为了防止网络拓扑频繁变化而导致 LSP 频繁重新生成，用户可配置 LSP 生成时间间隔，以抑制网络变化频繁导致占用过多的带宽资源和路由器资源。

可以按照如下配置 LSP 生成时间间隔和刷新时间间隔：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
lsp-refresh-interval *<1-65535>*	配置IS-IS LSP刷新时间，默认为900s
lsp-gen-interval [level-1|level-2] *<1-120>*	分别对level-1和level-2配置优LSP生成时间，缺省同时对level-1和level-2生效，且默认level-1和level-2的生成时间都是30s

- 配置忽略 LSP 校验码错误

默认情况路由器会对收到的 LSP 校验码进行验证，如果有错误发生，相应的 LSP 会被丢弃，配置此命令忽略 LSP 验证码的错误。

可以按照如下配置忽略 LSP 校验码错误：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
ignore-lsp-errors	忽略LSP校验码错误

1.3.8 配置LSP参数

- 配置 LSP 最大生存时间

每一个 LSP 都包含一个最大生存时间，当 LSP 驻留在 LSDB 中时，随着时间的推移，每一个 LSP 的最大生存时间将逐渐递减至 0，当 LSP 的最大生存时间为 0 时，IS-IS 将删掉这个过期的 LSP。用户可根据网络规模对 LSP 的最大生存时间进行调整。

可以按如下配置 IS-ISLSP 最大生存时间：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
max-lsp-lifetime *<1-65535>*	配置IS-IS LSP最大生存时间

1.3.9 配置SPF计算间隔

IS-IS 协议中，当 LSDB 发生变化时需要进行路由计算。频繁的路由计算会占用大量的系统资源，导致系统性能下降，而周期性地计算 SPF 可以在一定程度上提高效率，计算 SPF 的时间间隔可以由用户根据需要进行配置。

可以按照如下步骤对 SPF 计算间隔进行配置：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
spf-interval (level-1|level-2) *<1-120>*	设置SPF的最小计算间隔

1.3.10 配置IS-IS路由转发

IS-IS 可以从其他路由协议中引入路由，同时可通过路由图进行过滤，具体也可参阅其他章节关于路由转发的叙述

在路由配置态，使用下面的命令，配置转发路由：

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
redistribute protocol [*process-id*] [**route-map** *map-name*] [**level-1| level-2**]	转发其他路由协议的相关路由

1.3.11 配置邻接关系验证

能配置邻居关系验证后，验证密码将会按照设定的方式封装到 Hello 报文中，并对接收到的 Hello 报文进行验证密码的检查，通过检查才会形成邻居关系，否则将不会形成邻居关系，用以确认邻居的正确性和有效性，防止与无法信任的路由器形成邻居。两台路由器要形成邻居关系必须配置相同的验证方式和验证密码。

在接口配置态，可以按如下配置邻接关系验证

命令	目的
isis password *WORD* **[level-1|level-2]**	分别对level-1和level-2的接口配置邻接认证密码，缺省同时对level-1和level-2生效

1.3.12 配置area区域验证

通过配置区域验证，可以防止将从不可信任的路由器学习到的路由信息加入到本地 Level-1 的 LSDB 中。配置区域验证后，验证密码将会按照设定的方式封装到 Level-1 报文（LSP、CSNP、PSNP）中，并对收到的 Level-1 报文进行验证密码的检查。

同一区域内的路由器必须配置相同的验证方式和验证密码。

可以按照如下命令配置 area 区域认证

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
area-password *WORD* **[authenticate snp send-only|validate]**	配置level-1区域认证密码

1.3.13 配置domain区域验证

通过配置路由域验证，可以防止将不可信的路由信息注入当前路由域。配置路由域验证后，验证密码将会按照设定的方式封装到 Level-2 报文（LSP、CSNP、PSNP）中，并对收到的 Level-2 报文进行验证密码的检查。

所有骨干层（Level-2）路由器必须配置相同的验证方式和验证密码。

可以按照如下命令配置 domain 区域认证

命令	目的
router isis *<1-65535>*	从全局配置态进入IS-IS路由配置态
domain-password *WORD* **[authenticate snp send-only|validate]**	配置level-2区域认证密码

1.3.14 监视和维护IS-IS

能显示网络的统计信息，如：IP 路由表的内容、缓冲和数据库等数据。这些信息能帮助你判断网络资源的利用，解决网络问题。能了解网络节点的可达性，发现网络数据包经过网络的路由。

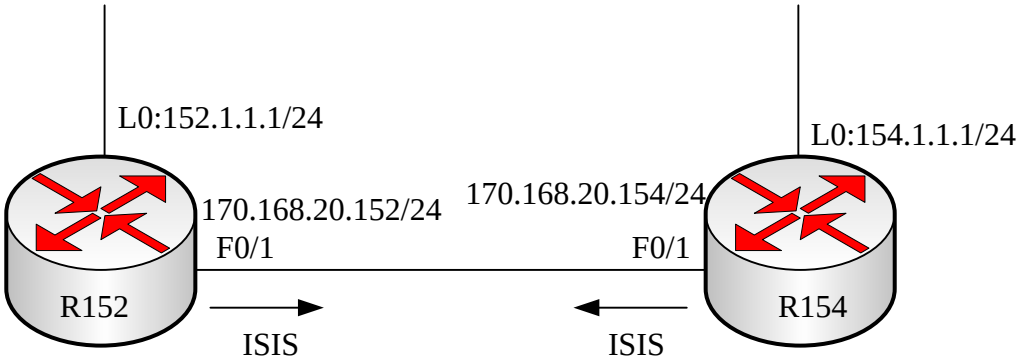
使用下面的命令，可以显示各种路由统计信息：

命令	目的
show isis database [detail]	显示isis链路状态数据库的信息
show isis interface [*IFNAME*]	显示isis相关接口信息
show isis neighbor	显示IS的邻居及邻接关系
show isis route	显示ipv4的ISIS路由表
debug isis ifsm|nsm|events|pdu|lsp|spf	打开相应的IS-IS调试开关

1.4 IS-IS配置举例

1.4.1 IS-IS基本配置举例

如下图所示，R152 和 R154 是两台直接相连的路由器



两台路由器都默认作为一个 level-1-2 路由器，则一个基本的 IS-IS 配置如下：

R152 的配置：

```
Hostname R152
!
interface Loopback0
 ip address 152.1.1.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
 ip router isis 1
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 170.168.20.152 255.255.255.0
```

```
 ip router isis 1
 no ip directed-broadcast
 duplex half
!
router isis 1
 net 51.0001.0000.0000.000a.00
```

R154 的配置：

```
hostname R154
!
interface Loopback0
 ip address 154.1.1.1 255.255.255.0
 ip router isis 1
 no ip directed-broadcast
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 170.168.20.154 255.255.255.0
 ip router isis 1
 no ip directed-broadcast
 duplex half
!
router isis 1
 net 51.0001.0000.0000.000b.00
```

配置完成以后可以使用如下命令检验 IS-IS 配置结果

show isis database [detail]	显示isis链路状态数据库的信息
show isis interface [*IFNAME*]	显示isis相关接口信息
show isis neighbor	显示IS的邻居及邻接关系
show isis route	显示ipv4的ISIS路由表